

Manual de Usuario — Sistema de Gestión de Biblioteca UDI

Autores: Juan Diego Contreras Melendez · Daniel Gomez Castellanos

Tabla de contenido

1. [Requisitos del sistema](#)
 2. [Cómo iniciar la aplicación](#)
 3. [Pantalla de Biblioteca](#)
 - [Registrar un libro](#)
 - [Editar un libro](#)
 - [Eliminar un libro](#)
 - [Buscar un libro](#)
 - [Mostrar todos los libros](#)
 4. [Pantalla de Préstamos](#)
 - [Registrar un préstamo](#)
 - [Ver detalle de un préstamo](#)
 - [Devolver un libro](#)
 5. [Indicadores de estado](#)
 6. [Persistencia de datos](#)
-

1. Requisitos del sistema

- Python 3.12 o superior
 - Módulo `tkinter` instalado (`sudo apt install python3-tk` en Linux)
 - No requiere librerías externas adicionales
-

2. Cómo iniciar la aplicación

Desde la carpeta raíz del proyecto, ejecutar:

```
python3 main.py
```

La ventana principal se abre en la **Pantalla de Biblioteca**.

3. Pantalla de Biblioteca

Esta pantalla permite gestionar el catálogo de libros de la biblioteca.

Campos del formulario

Campo	Descripción	Límite
Fecha de Ingreso	Se asigna automáticamente con la fecha actual	Solo lectura
ID Libro	Identificador único del libro	Máximo 10 caracteres
Nombre del Libro	Título completo	Máximo 100 caracteres
Editorial	Casa editorial	Máximo 100 caracteres
Autor	Nombre del autor	Máximo 100 caracteres
Número de Copias	Cantidad disponible	Máximo 3 dígitos, solo números

Botones superiores

Botón	Función
Nuevo	Guarda el libro ingresado en el formulario
Editar	Carga en el formulario el libro seleccionado en la tabla
Guardar	Confirma los cambios de una edición en curso
Eliminar	Elimina el libro seleccionado en la tabla

3.1 Registrar un libro

1. Complete todos los campos del formulario (ID y Nombre son obligatorios).
2. Haga clic en **Nuevo**.
3. Confirme la operación en el diálogo que aparece.
4. El libro queda guardado y aparece en la tabla.

El ID debe ser único. Si ya existe, el sistema mostrará un error y no guardará el registro.

3.2 Editar un libro

1. Haga clic en **Mostrar datos** para cargar los registros en la tabla.
2. Seleccione el libro que desea modificar haciendo clic sobre su fila.
3. Haga clic en **Editar** — los datos se copian al formulario.
4. Realice los cambios necesarios.
5. Haga clic en **Guardar** y confirme el diálogo.

3.3 Eliminar un libro

1. Seleccione el libro en la tabla.
2. Haga clic en **Eliminar**.
3. Confirme la operación en el diálogo.

Si el libro tiene préstamos activos, asegúrese de gestionar las devoluciones antes de eliminarlo.

3.4 Buscar un libro

1. Escriba un término en el campo **BUSCAR (ID o Nombre)**.
2. Haga clic en **Buscar**.
3. La tabla mostrará solo los libros que coincidan (búsqueda insensible a mayúsculas).
4. Para volver a ver todos los registros, haga clic en **Mostrar datos**.

3.5 Mostrar todos los libros

Haga clic en **Mostrar datos** para leer el archivo JSON y mostrar todos los registros en la tabla.

Botones inferiores

Botón	Función
Cancelar	Limpia el formulario y cancela cualquier edición en curso
Mostrar datos	Carga todos los libros guardados en la tabla
Salir	Cierra la aplicación
Préstamos	Navega a la pantalla de gestión de préstamos

4. Pantalla de Préstamos

Accesible desde el botón **Préstamos** en la pantalla de Biblioteca. Permite registrar y gestionar el préstamo de libros a estudiantes.

4.1 Registrar un préstamo

1. Ingrese el **Código del Estudiante** y su **Nombre y Apellidos** en los campos superiores.
2. En la tabla **LIBROS DISPONIBLES**, haga clic sobre el libro que desea prestar para seleccionarlo.
3. Haga clic en **Prestar**.

Al confirmar:

- El préstamo queda registrado en la tabla **PRÉSTAMOS REGISTRADOS**.
- El número de copias del libro se reduce en 1 automáticamente.
- La **fecha de devolución** se calcula automáticamente a **15 días** desde la fecha del préstamo.

No se puede prestar un libro con 0 copias disponibles.

4.2 Ver detalle de un préstamo

Haga clic sobre cualquier fila de la tabla **PRÉSTAMOS REGISTRADOS** para abrir un modal con la información completa:

- ID y nombre del libro
- Nombre del estudiante
- Fecha de préstamo y fecha de devolución
- Estado visual (● Verde / ● Rojo)

4.3 Devolver un libro

1. Haga clic sobre el préstamo en la tabla para abrir el modal de detalle.
2. Si el préstamo está activo, aparecerá el botón **Devolver Libro**.
3. Haga clic en **Devolver Libro** y confirme la operación.

Al confirmar:

- El préstamo se elimina de la lista y del archivo JSON.
- Las copias del libro se restauran (+1).
- La tabla de libros disponibles se actualiza automáticamente.

Botones de la pantalla de préstamos

Botón	Función
Prestar	Registra el préstamo del libro seleccionado al estudiante indicado
Cancelar	Limpia los campos de código y nombre del estudiante
Volver	Regresa a la pantalla de Biblioteca

5. Indicadores de estado

La columna **Estado** de la tabla de préstamos usa un círculo de color:

Indicador	Significado
● Verde	El préstamo está dentro del plazo de devolución, o el libro ya fue devuelto
● Rojo	El préstamo está vencido : la fecha de devolución ya pasó y tiene días de multa

El número de **días de multa** se calcula automáticamente al momento de la devolución según los días transcurridos desde la fecha límite.

6. Persistencia de datos

Todos los datos se guardan automáticamente en archivos JSON dentro de la carpeta `data/`:

Archivo	Contenido
<code>data/libros.json</code>	Catálogo completo de libros con sus copias disponibles
<code>data/prestamos.json</code>	Préstamos activos pendientes de devolución

No es necesario hacer ninguna acción manual para guardar — cada operación (crear, editar, eliminar, prestar, devolver) persiste inmediatamente en disco.